

[illegible]

- ■■■ ■■■■■■■■ {#how-it-works}

[illegible]

[illegible]

NVH Source Locator ■■■■■■■■■■:

- **[REDACTED]:** [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED])
- **[REDACTED]:** [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

███████ ████████████████████, █████ █ ████████████████████ ████████████████████.

_____, _____

_____:

- 2  →   
- 3  →   2D- (X, Y)
- 4  →   3D- (X, Y, Z)

■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ {#before-you-start}

■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■:

- $\frac{d}{dt} \int_{\Omega} u^2 dx = -2 \int_{\Omega} u \Delta u dx$, where $\Delta u = \operatorname{div}(\nabla u)$.
By Green's formula, $\int_{\Omega} u \Delta u dx = - \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx + \int_{\partial \Omega} u \frac{\partial u}{\partial n} dS$.
(Assume $\frac{\partial u}{\partial n} = 0$ on $\partial \Omega$)
- If Ω is bounded, $\int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx < \infty$, then $\int_{\Omega} u \Delta u dx = - \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx$.
(Use Poincaré inequality: $\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq C \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}$)
- If Ω is unbounded, $\int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx < \infty$ does not imply $\int_{\Omega} u \Delta u dx = - \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx$.
(Counterexample: $u(x) = e^{-x}$ on $\Omega = (0, \infty)$)
- If Ω is unbounded, $\int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx < \infty$ and $u \rightarrow 0$ as $|x| \rightarrow \infty$, then $\int_{\Omega} u \Delta u dx = - \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx$.
(Use integration by parts with a cutoff function χ_R and let $R \rightarrow \infty$)

NVH

NVH Source Locator

TDOA Calculator PRO

2-Sensor

3-Sensor

3-Sen+

4-Sensor

4-Sen+

3D

3D+

Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration — Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

2-Sensor

{#the-main-tabs}

:

Tab bar (scrolls horizontally on narrow screens)



NVH Source Locator

TDOA Calculator PRO





2-Sensor

3-Sensor

3-Sen+

4-Sensor

4-Sen+

3D

3D+

Materials

Help

Free

partial

partial

partial

partial

partial

partial

2-Sensor	1D-	
3-Sensor	2D-	
3-Sen+	3-Sensor	
4-Sensor	2D-	
4-Sen+		
3D	3D-	
3D+	3D	
Materials		
Help		

vs Pro: 2-Sensor
 , Pro ().
 paywall Pro.

().

2-Sensor {#2-sensor-mode}

: .
 .



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration – Speed of Sound

Sensor spacing A-B

–

118

+

cm

External knock time delay

–

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

–

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

2-Sensor

1:

Materials. ,
 (, « , Mild (1020)»).

 .

,
 « »
 2.

NVH

NVH Source Locator

TDOA Calculator

PRO

2-Sensor3-Sensor3-Sen+4-Sensor4-Sen+3D3D+Materials

Same triangle as 3-Sensor, but calibrate & measure **all three pairs** (A-B, A-C, B-C). The solver uses all 3 TDOAs in a least-squares fit — more robust to measurement noise and anisotropic materials. The *RMS residual* tells you how consistent your measurements are.

▲ Show placement guide

Setup

Triangle side lengths

A-B side length

-

100

+

cm

A-C side length

-

90

+

cm

B-C side length

-

80

+

cm

Pair A-B

Calibration & measurement

Calibration time delay — knock outside A-B

-

400

+

μs

2,500 m/s — Closest: PEEK (2,500 m/s)

Event time delay

-

120

+

μs

⊕ trials

Which sensor heard it first?

Sensor A

3-Sensor

.....,
..... —
.....

Materials

■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

[illegible]

- ■■■■■■
- ■■■■■■, Mild (1020)
- ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ (304)
- ■■■■■■ (■■■■■)
- ■■■■■■
- ■■■■
- ■■■■■■

- **Точность**
- **Время**
- **Диапазон**
- **Скорость**
- **Устойчивость**
- **Сложность**
- **Стоимость**
- **Надежность**

Точность — это способность измерительного прибора давать значения, близкие к истинным. Точность зависит от многих факторов (температура, влажность) и обычно указывается при температуре 20 °C (нормальная температура, при которой проводится калибровка).

Точность может быть относительной (относительно истинного значения) или абсолютной (относительно нуля). Точность «ref only» — это точность, которая достигается только при использовании эталонных образцов.

Время

Время — это время, которое требуется для получения результата измерения. В зависимости от типа датчика (2-Sensor, 3-Sensor) время измерения может быть разным. Например, для 2-sensor датчика время измерения составляет около 10 секунд, а для 3-sensor датчика — около 20 секунд.

Время измерения может быть уменьшено за счет использования более мощных датчиков или более быстрой обработки данных. Например, использование in-situ датчиков позволяет значительно сократить время измерения.

Диапазон

Диапазон — это диапазон значений, в котором может работать датчик. Диапазон зависит от типа датчика и его конструкции. Например, для 2-sensor датчика диапазон составляет от -40 до +200 °C.

Скорость

Скорость — это скорость, с которой датчик может измерять температуру. Скорость зависит от типа датчика и его конструкции. Например, для 2-sensor датчика скорость измерения составляет около 10 секунд, а для 3-sensor датчика — около 20 секунд.

Устойчивость

Устойчивость — это способность датчика сохранять точность измерения в течение длительного времени. Устойчивость зависит от типа датчика и его конструкции. Например, для 2-sensor датчика устойчивость составляет около 10 лет, а для 3-sensor датчика — около 20 лет.

Сложность

Сложность — это сложность конструкции датчика. Сложность зависит от типа датчика и его конструкции. Например, для 2-sensor датчика сложность составляет около 10, а для 3-sensor датчика — около 20.

Стоимость

Стоимость — это стоимость датчика. Стоимость зависит от типа датчика и его конструкции. Например, для 2-sensor датчика стоимость составляет около 10, а для 3-sensor датчика — около 20.

Надежность

Надежность — это способность датчика работать в течение длительного времени без сбоев. Надежность зависит от типа датчика и его конструкции. Например, для 2-sensor датчика надежность составляет около 10 лет, а для 3-sensor датчика — около 20 лет.

Units & settings

×

LANGUAGE

English

DISTANCE

cm

inches

TIME

μs

ms

REFERENCE TEMPERATURE

Resets to 20 °C on next app launch

−

20

+

°C

Used for temperature-compensated material speeds. Always calibrate in-situ for best accuracy.

MEASUREMENT HISTORY

🕒 View recent calculations

⬇️ Backup

⬆️ Restore

REPORT

Report header text

e.g. EVDiag NVH Services · service@evdiag.net · +49-XXX-XXXXX

Appears at the top of every printed report.

0 / 500

DATA

🕒 Show intro screen again

ABOUT

NVH Source Locator · TDOA Calculator for accelerometer-based source localization. Works offline. No data leaves your device.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

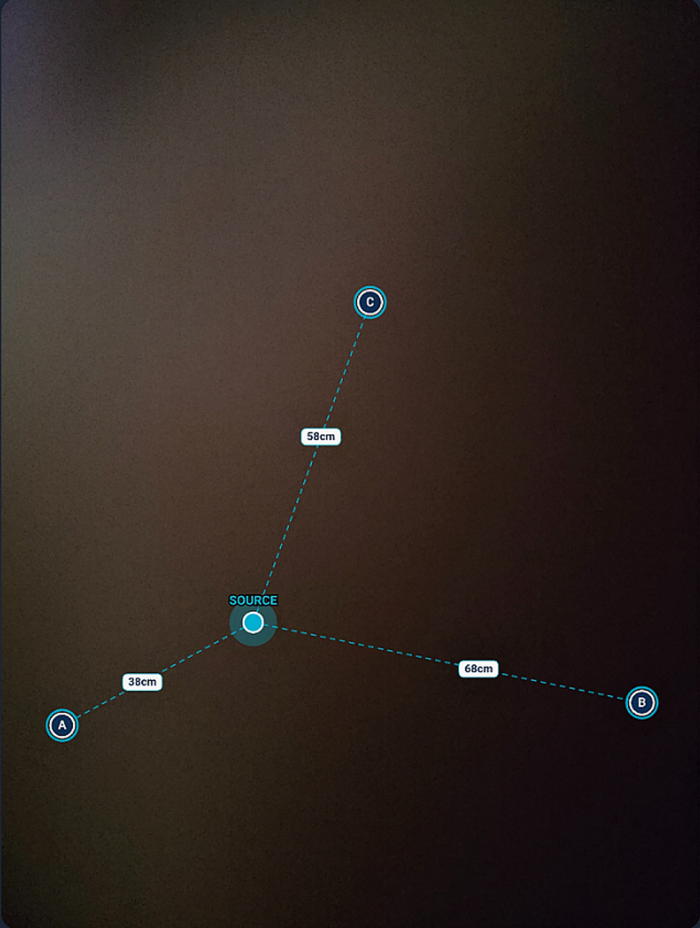
[illegible]

- **Materials**
- **Toast**: « (6 284 @ 60 °C) — N »

Annotate photo

×

Take a photo of your setup. Tap sensor A first, then sensor B — the app will auto-place the remaining sensors and the computed source. Drag any marker to adjust.



Drag each marker to match the actual sensor position. The source pulse updates live.

Retake

Reset markers

↓ Save image

-   —   
-    
-     
-  (A, B, C, D, E, F  —  6 ) 
     

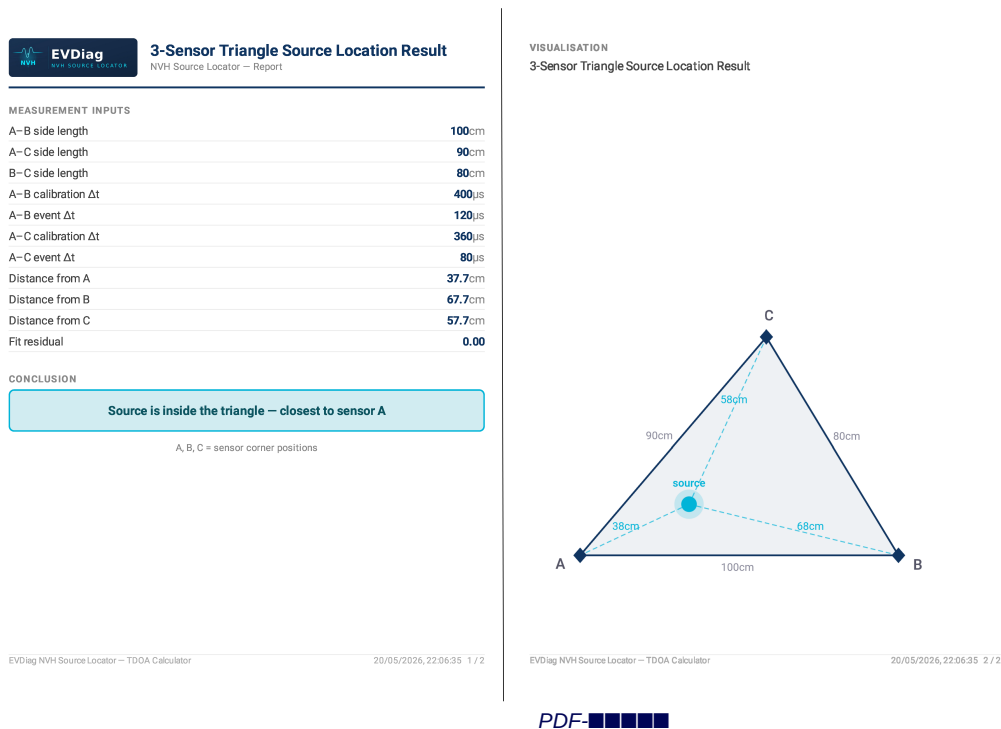
- [illegible]

- ██████████ ██████████ ███ ██████████ ███ ██████████ ███ ██████████
██████████

■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■ PDF-■■■■■■■.

■ ■ ■ ■ ■ {#reports}

**XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
 XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX.**



- [illegible]

- **Android:** ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ PDF, ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■
- **iOS:** ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ → ■■■■■■■■■■ ■■■■ PDF, AirPrint ■■■■ ■■■■■■■■■■

[illegible]

[Home](#)
[About Us](#)
[Our Services](#)
[Our Clients](#)
[Our Projects](#)
[Our Team](#)
[Contact Us](#)

{#backup-and-restore}

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

■■■■■■■■■■ → ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ → ■■■■■■■■■■ «■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■». ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ JSON-■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ (Google Drive, iCloud, OneDrive), ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

**XXXXXXXXXX → XXXXXXXXXXXXXXXX → XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX.**

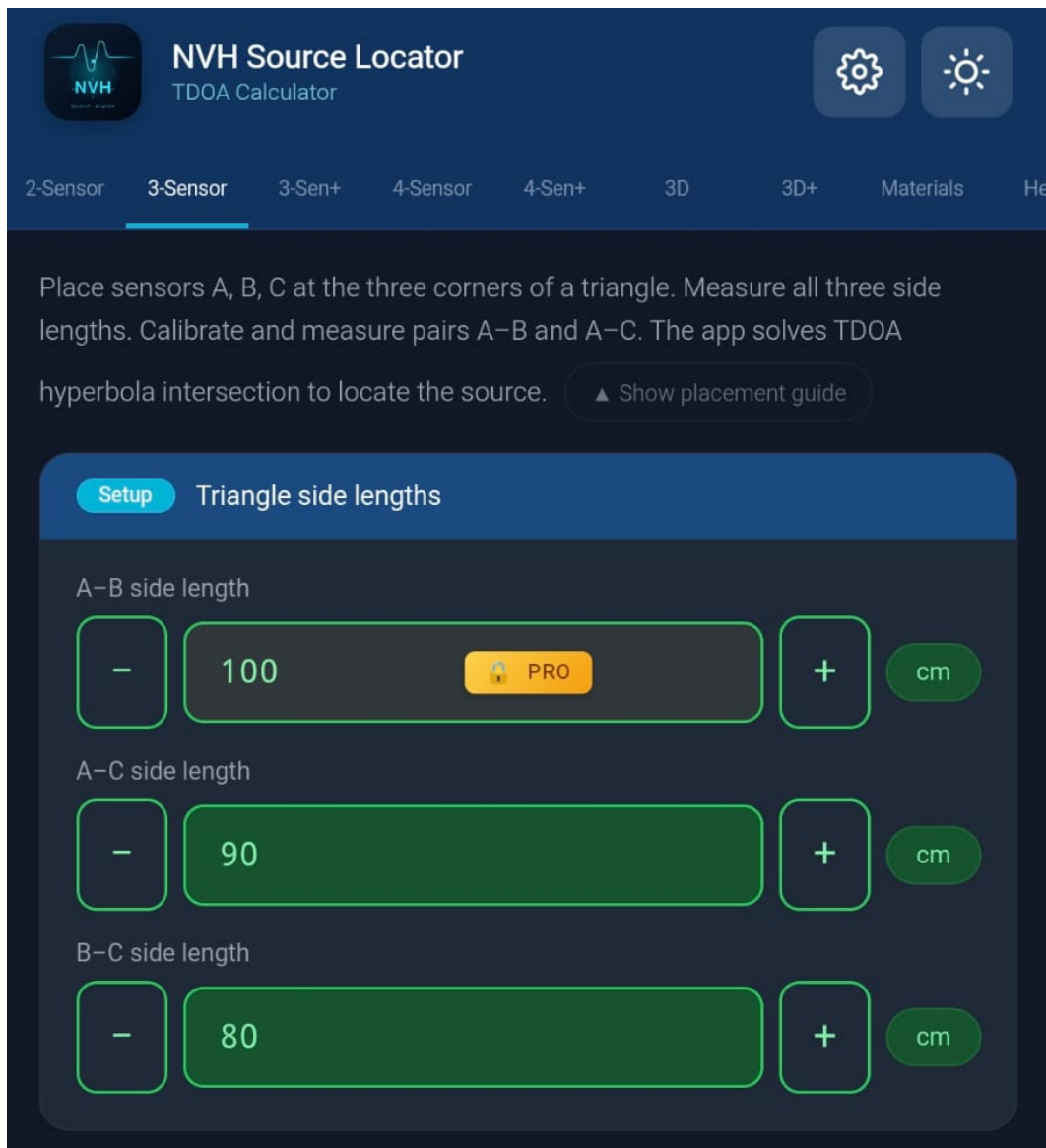
THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE. DATE 06-09-2007 BY 60322 UCBAW

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ {#settings}

[illegible]

11/11/2019 11:11:11 AM

 Pro 	Pro (\$19,99)
 	(30)
 	, ()
 	
 	, -40 +200 °C
 	



Paywall

- **PRO-PROTECTOR**
- **PRO-PROTECTOR**
- **PRO-PROTECTOR (\$19,99; PRO-PROTECTOR)**

- **Download NVH Source Locator** (Available on Android — iOS **Download NVH Source Locator** Offer Code **1000** Apple)
- **Download NVH Source Locator** (Available on Android — iOS **Download NVH Source Locator** Offer Code **1000** Apple)

Download NVH Source Locator Pro

Download NVH Source Locator Pro (Available on Android — iOS **Download NVH Source Locator Pro** Offer Code **1000** Apple). **Download NVH Source Locator Pro** (Available on Android — iOS **Download NVH Source Locator Pro** Offer Code **1000** Apple).

Download NVH Source Locator Pro (Available on Android — iOS)

Download NVH Source Locator Pro (Available on Android — iOS **Download NVH Source Locator Pro** Offer Code **1000** Apple).

- **Download NVH Source Locator Pro** (Available on Android — iOS **Download NVH Source Locator Pro** Offer Code **1000** Apple).
- **Download NVH Source Locator Pro** (Available on Android — iOS **Download NVH Source Locator Pro** Offer Code **1000** Apple).
- **Download NVH Source Locator Pro** (Available on Android — iOS **Download NVH Source Locator Pro** Offer Code **1000** Apple).
- **Download NVH Source Locator Pro** (Available on Android — iOS **Download NVH Source Locator Pro** Offer Code **1000** Apple).

Download NVH Source Locator Pro (Available on Android — iOS)

Download NVH Source Locator Pro (Available on Android — iOS **Download NVH Source Locator Pro** Offer Code **1000** Apple).

Download NVH Source Locator Pro (Available on Android — iOS)

Download NVH Source Locator Pro (Available on Android — iOS **Download NVH Source Locator Pro** Offer Code **1000** Apple).

Download NVH Source Locator Pro (Available on Android — iOS **Download NVH Source Locator Pro** Offer Code **1000** Apple).

Download NVH Source Locator Pro (Available on Android — iOS)

Download NVH Source Locator Pro (Available on Android — iOS **Download NVH Source Locator Pro** Offer Code **1000** Apple).



Works offline

Installable on Android & iOS

No data sent anywhere



Single pair A-B or A-C. Linear result bar.



Two pairs, proportional
rectangle map.



Triangle mode, TDOA hyperbola solver.



49 materials. Tap to auto-fill calibration.



Mode explainers, placement guides, and a 10-item FAQ covering calibration, TDOA theory, and accuracy limits.

1

Strike the component outside the sensor pair. Enter the sensor spacing (cm) and the measured time delay (μs) – the app calculates the speed of sound in the material.

- **3D-Modellierung** des Bauteils
- **Materialauswahl** basierend auf mechanischen Eigenschaften
- **Simulationen** zur Analyse von Spannungen und Verformungen
- **Herstellungsoptionen** bewerten (z.B. CNC, 3D-Druck)
- **Prototypen** erstellen und testen

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ {#troubleshooting}

[illegible]

- **Самостоятельная работа.** **Самостоятельная работа** tCal **Самостоятельная работа** **Самостоятельная работа** **Самостоятельная работа** — **Самостоятельная работа** **Самостоятельная работа**. **Самостоятельная работа** **Самостоятельная работа** — in-situ: **Самостоятельная работа** **Самостоятельная работа** **Самостоятельная работа** **Самостоятельная работа** **Самостоятельная работа** **Самостоятельная работа** **Самостоятельная работа**.
- **Самостоятельная работа** **Самостоятельная работа** **Самостоятельная работа** — **Самостоятельная работа** **Самостоятельная работа** **Самостоятельная работа** **Самостоятельная работа** **Самостоятельная работа**, **Самостоятельная работа** **Самостоятельная работа** **Самостоятельная работа**.
- **Самостоятельная работа** **Самостоятельная работа** **Самостоятельная работа**. **Самостоятельная работа** **Самостоятельная работа** **Самостоятельная работа**.

Toast ■■■■■ «■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■»

**XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX:**

- [illegible]

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

Materials

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX ■ XXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXX XX 20 °C,
XX.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX «ref X @ 20°C» XXXXX XX,
XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX.

[illegible][illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

